

ASIGNATURA:
MATEMÁTICAS



MCDI

Maestría en Ciencia de
Datos e Información

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA	4
FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES	4
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA	5
METODOLOGÍA DE TRABAJO	6
EVALUACIÓN	8
REFERENCIAS BÁSICAS	8

PRESENTACIÓN

¿De qué trata la asignatura?

En la asignatura Matemáticas explorarás los temas fundamentales relacionados con las herramientas matemáticas esenciales para modelar fenómenos naturales y sociales. Estudiarás modelos determinísticos y estocásticos profundizarás en técnicas de optimización aplicadas a estos contextos.

¿Por qué es importante para tu formación?

Porque te permitirá tener una formación científica integral a partir de apropiarte de las bases teóricas esenciales para que comprendas y desarrolles técnicas más avanzadas de análisis y modelado de datos.

¿Cómo aplicarás los conocimientos en el campo laboral?

Al finalizar, tus conocimientos podrán aplicarse en la toma de decisiones basadas en datos, en la innovación, creación y desarrollo de nuevas herramientas, y en la adaptabilidad y resolución de problemas complejos dentro de los entornos laborales dinámicos y en constante cambio.

¡Bienvenido al estudio de las Matemáticas!

¡Te deseamos mucho éxito!



BIENVENIDOS



FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

- Desarrollar competencias en el uso de herramientas matemáticas fundamentales a través de la resolución de problemas prácticos para poder implementar modelos matemáticos y algoritmos que optimicen procesos de grandes volúmenes de datos, bajo un enfoque analítico.



FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES

- Aplicar conceptos fundamentales del álgebra lineal para el análisis de los datos en bruto, representados comúnmente como matrices, vectores o tensores. Este conocimiento es esencial para realizar operaciones clave como la normalización, estandarización y transformación de datos, facilitando su preparación y procesamiento en contextos de ciencia de datos.
- Calcular e interpretar probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales utilizando los conceptos fundamentales de la teoría de probabilidad, para resolver problemas y tomar decisiones en diversas situaciones, además de analizar eventos y fenómenos inciertos en el mundo real, bajo un enfoque analítico.



- Aplicar conceptos del cálculo multivariado a la optimización de modelos, propagación hacia atrás (backpropagation), modelado probabilístico y procesos estocásticos, se proporcionarán las herramientas matemáticas para trabajar con funciones de varias variables, esenciales en machine learning.
- Analizar problemas de optimización como el ajuste de modelos, selección de hiperparámetros y minimización de funciones de pérdida, mediante la aplicación de métodos analíticos y computacionales, para interpretar los resultados en contextos relacionados con la ciencia de datos, bajo un enfoque analítico reflexivo.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Álgebra lineal.

UNIDAD 2. Probabilidad.

UNIDAD 3. Cálculo multivariable.

UNIDAD 4. Optimización.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo en los posgrados de INFOTEC está orientada en un modelo de aprendizaje activo, participativo y constructivo en la que el estudiante sea capaz de:

- Avanzar en un desarrollo integral de sus conocimientos
- Desarrollar el pensamiento crítico
- Mantener responsabilidad frente a su formación
- Fortalecer habilidades para buscar, organizar, crear y aplicar la información
- Promover el aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo y complementación
- Autoreflexionar sobre el aprendizaje que le permitan comprender la realidad personal, social y profesional.

Por lo anterior, las estrategias de enseñanza que se incluyen en las asignaturas para la construcción del aprendizaje son:

1. Aprendizaje basado en problemas
2. Método de casos
3. Aprendizaje basado en proyectos
4. Aprendizaje basado en la investigación
5. Aprendizaje colaborativo

Dichas actividades pueden realizarse de manera individual o en equipos, esto a consideración del docente.



Algunas de las actividades que puedes realizar a parte de las ya mencionadas y que forman parte de la construcción del aprendizaje son: los foros de discusión, reportes de lectura, ensayos, evaluaciones automatizadas, entre otros.

Para el desarrollo de las actividades el estudiante debe considerar:

- Revisar los recursos y materiales didácticos: textos, videos, audios, fotografías, entre otros.
- Utilizar los medios de comunicación que se encuentran habilitados en plataforma para mantener comunicación con el docente en caso de tener alguna duda con las instrucciones de las actividades.
- Considerar los criterios de evaluación antes de realizar la actividad.
- Cumplir con las fechas de entrega y enviar todas las actividades a través de los espacios habilitados en plataforma.
- Respetar los derechos de autor, si se retoma una idea de un texto o foro de discusión se debe citar para evitar plagio.

El docente apoya el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la institución, por ello, en cada curso se calendarizan sesiones virtuales de forma sincrónica las cuales tienen como objetivo profundizar en los temas revisados en el curso, presentar proyectos, aclarar dudas sobre los temas revisados y dar seguimiento a la construcción del aprendizaje de los estudiantes.

EVALUACIÓN

La evaluación es de carácter formativo y sumativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del curso. Los criterios de evaluación están determinados por el docente quien se encargará de retroalimentar el desempeño del estudiante.

Cada una de las actividades tienen una ponderación la cual se le notifica al estudiante desde el inicio del curso en el apartado "Agenda".

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación.



REFERENCIAS BÁSICAS

- Aplicación de la descomposición en valores singulares.
https://www.youtube.com/watch?v=wp3AJ0ZJCjw&ab_channel=Serrano.AcademyenEspa%C3%B1ol
- Cai, X., Tveito, A., Langtangen, H. P., Nielsen, B. F. (2010). Elements of Scientific Computing . Germany: Springer Berlin Heidelberg.
https://books.google.com.mx/books?id=PSoBMLyssyoC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Descomposición en valores singulares.
https://www.youtube.com/watch?v=EGSbpqIW9BY&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicaVal%C3%A8ncia-UPV



- El arte de la programación lineal (The art of linear programming).
https://www.youtube.com/watch?v=E72DWgKP_1Y&ab_channel=TomS
- El problema del Transporte: Una interpretación del dual.
https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=277&IdBoletin=93#_ftn1
- La trampa Bayesiana (The Bayesian trap).
https://www.youtube.com/watch?v=R13BD8gKeTg&ab_channel=Veritasium
- Las estadísticas nos engañan (How we're fooled by statistics).
https://www.youtube.com/watch?v=ItSqSMOyNFE&ab_channel=Veritasium
- Método de Newton multivariable y optimización (Multivariable Newton's method and optimization).
https://www.youtube.com/watch?v=uKA8Wn7ipsE&ab_channel=JasonBramburger
- Notas de método de Newton multivariable.
<https://web.mit.edu/18.06/www/Spring17/Multidimensional-Newton.pdf>
- Optimización y método de la Hessiana nula (Optimization and the "Null Hessian" method).
https://www.youtube.com/watch?v=jEVxvnXUu7Q&ab_channel=ClearMath

- Reducción de la dimensionalidad.
<https://www.ibm.com/mx-es/topics/dimensionality-reduction#:~:text=La%20reducci%C3%B3n%20de%20la%20dimensionalidad%20es%20un%20m%C3%A9todo%20para%20representar,significativas%20de%20los%20datos%20originales>
- Una introducción al método Simplex (An introduction to the Simplex method).
<https://www.matem.unam.mx/~omar/math340/simplex-intro.html>

